

**Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie en Informatique et Administration
des Affaires
Département Informatique**



Projet de Fin d'Année (PFA)
Diplôme d'Ingénieur en Informatique

Application Web de Gestion d'Événements

Réalisé par :
Ahmed Belkahla Cherni Fraj

Encadré par :
M. Hassan Lazrag

Soutenu le 13 juin 2025
Année Universitaire : 2024–2025

Résumé

Résumé

Ce projet de fin d'année, réalisé à l'Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie en Informatique et Administration des Affaires (ESPIAA), développe une application web pour gérer des événements avec Spring Boot, Thymeleaf, PostgreSQL et Bootstrap 5. L'objectif est d'automatiser la création d'événements, les inscriptions et l'exportation des listes de participants en PDF. Structuré en deux sprints SCRUM, le premier implémente l'authentification et le CRUD des événements, le second gère les inscriptions et l'exportation PDF. La solution offre une interface intuitive, sécurisée et responsive.

Mots-clés : Gestion d'événements, Application web, Spring Boot, Thymeleaf, PostgreSQL, SCRUM, UML.

Remerciements

Remerciements

Nous remercions Dieu pour la force accordée.

Un grand merci à notre encadrant, M. Hassan Lazrag, pour ses conseils et son suivi rigoureux.

Nous remercions l'équipe pédagogique de Iteam University pour leur formation. Enfin, merci à nos familles et amis pour leur soutien moral.

Tableau des Matières

Table des matières

1	Introduction Générale	8
2	Chapitre 1 : Contexte du Projet	9
2.1	Contexte et Justification	9
2.2	Présentation du Projet	9
2.2.1	Problématique	9
2.2.2	Solution Proposée	10
2.3	Conclusion	10
3	Chapitre 2 : Analyse et Conception	11
3.1	Introduction	11
3.2	Identification des Acteurs	11
3.3	Besoins Fonctionnels	11
3.4	Besoins Non Fonctionnels	11
3.5	Backlog Produit	11
3.6	Conception	12
3.6.1	Organisation du Projet	12
3.6.2	Environnement Matériel	12
3.6.3	Environnement Logiciel	12
3.6.4	Diagramme de Cas d'Utilisation	13
3.6.5	Description Textuelle	13
3.6.6	Diagramme de Classes	13
3.6.7	Diagramme de Séquences	14
3.7	Risques et Contraintes	14
3.8	Conclusion	14
4	Chapitre 3 : Réalisation	16
4.1	Introduction	16
4.2	Sprint 1 : Authentification et Gestion des Événements	16
4.2.1	Objectif	16
4.2.2	Backlog du Sprint	17
4.2.3	Technologies Utilisées	17
4.2.4	Implementation Détails	18
4.2.5	Challenges Techniques	18
4.2.6	Réalisation	18
4.2.7	Revue	19
4.3	Sprint 2 : Inscriptions et Exportation PDF	19
4.3.1	Objectif	19
4.3.2	Backlog du Sprint	20
4.3.3	Technologies Utilisées	20
4.3.4	Implementation Détails	20
4.3.5	Challenges Techniques	20
4.3.6	Réalisation	21
4.3.7	Revue	21
4.4	Mesures de Sécurité	21
4.4.1	Gestion des Erreurs	22

4.5	Tests	22
4.5.1	Tests Unitaires	22
4.5.2	Tests Fonctionnels	22
4.6	Performance	23
4.7	Rétrospective	23
4.8	Conclusion	23
5	Chapitre 4 : Conclusion Générale	24
5.1	Conclusion	24
5.2	Perspectives	25
6	Webographie	26
7	Bibliographie	26

Liste des Figures

Table des figures

1	Logo du projet	9
2	Méthodologie SCRUM	12
3	Logo PostgreSQL	13
4	Logo Spring Boot	13
5	Logo thymeleaf	13
6	Logo Draw.io	14
7	Diagramme de cas d'utilisation	15
8	Diagramme de classes	17
9	Diagramme de séquence : ajout événements	18
10	Diagramme de séquence : login	19
11	Interface de connexion avec champs email et mot de passe	20
12	Profil utilisateur avec informations personnelles	21
13	Liste des événements	22
14	Création d'un événement	23
15	Page de détails d'un événement avec description	24
16	Liste des participants avec bouton d'export PDF	25

Liste des Tableaux

Liste des tableaux

1	Backlog du produit	11
2	Environnement matériel	12
3	Description textuelle : S'inscrire à un événement	14
4	Description textuelle : Créer un événement	16
5	Analyse des risques	16
6	Backlog du Sprint 1	17
7	Backlog du Sprint 2	20
8	Mesures de sécurité	21
9	Gestion des erreurs	22
10	Tests unitaires	23
11	Tests fonctionnels	24
12	Métriques de performance	25
13	Rétrospective des sprints	26

Liste des Abréviations

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
UML	Unified Modeling Language
SCRUM	Systematic Customer Resolution Unraveling Meeting
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données
CRUD	Create, Read, Update, Delete
PDF	Portable Document Format
CSS	Cascading Style Sheets
IDE	Integrated Development Environment
XSS	Cross-Site Scripting
CSRF	Cross-Site Request Forgery

1 Introduction Générale

Introduction Générale

La gestion des événements repose souvent sur des processus manuels, entraînant des erreurs, des pertes de temps et un manque de centralisation. Ce projet de fin d'année à Iteam University vise à développer une application web pour automatiser la gestion des événements, des inscriptions et l'exportation des données en PDF, offrant une solution moderne et efficace.

Utilisant Spring Boot, Thymeleaf, PostgreSQL et Bootstrap 5, l'application est développée via SCRUM en deux sprints : authentification/gestion des événements et inscriptions/exportation PDF. Ce rapport détaille le processus, de l'analyse à la réalisation.

Le rapport est structuré en :

- **Chapitre 1** : Contexte et présentation du projet.
- **Chapitre 2** : Analyse et conception des besoins.
- **Chapitre 3** : Réalisation des sprints et tests.
- **Chapitre 4** : Conclusion et perspectives.

2 Chapitre 1 : Contexte du Projet

Chapitre 1 : Contexte du Projet

2.1 Contexte et Justification

Les organisateurs d'événements, qu'il s'agisse de conférences, ateliers ou séminaires, doivent gérer des volumes importants d'informations : inscriptions, planification, suivi des participants. Une gestion manuelle, souvent basée sur des formulaires papier ou des fichiers Excel, entraîne des erreurs de saisie, des doublons, un manque de centralisation et des difficultés à suivre les inscriptions en temps réel. Ces problèmes réduisent l'efficacité, augmentent les coûts et peuvent nuire à l'expérience des participants.

Dans un monde numérisé, une application web offre une solution pour automatiser ces processus, améliorer la traçabilité et fournir des interfaces intuitives. Ce projet, réalisé dans le cadre du PFA à l'ESPIAA, vise à concevoir une application web de gestion d'événements permettant aux organisateurs de suivre les événements et inscriptions en temps réel, d'automatiser l'exportation des données en PDF et de garantir une gestion sécurisée et accessible.

2.2 Présentation du Projet

Ce projet a pour objectif de fournir une solution ergonomique, efficace et sécurisée pour la gestion des événements. Plus précisément, il s'agit de :

- Automatiser la gestion des événements : création, modification, suppression et consultation en temps réel.
- Faciliter les inscriptions : permettre aux utilisateurs de s'inscrire via une interface intuitive.
- Assurer une traçabilité des inscriptions : historique des participants avec exportation PDF.
- Offrir une interface interactive : design responsive avec Bootstrap 5 pour une navigation fluide.
- Garantir la sécurité : gestion des rôles (administrateur, utilisateur) et protection des données.

FIGURE 1 – Logo du projet

2.2.1 Problématique

Les organisateurs d'événements rencontrent des difficultés majeures :

- **Gestion manuelle inefficace** : Les formulaires papier ou Excel sont sujets aux erreurs et difficiles à centraliser.
- **Erreurs d'inscription** : Doublons ou omissions dues à l'absence d'automatisation.
- **Manque de visibilité** : Difficulté à suivre les inscriptions en temps réel ou à générer des rapports.

- **Accessibilité limitée** : Les outils actuels ne sont pas adaptés aux appareils mobiles.

Ces lacunes entraînent des pertes de temps, des coûts supplémentaires et une insatisfaction des participants.

2.2.2 Solution Proposée

Pour remédier à ces problèmes, nous proposons une application web automatisée et intelligente, offrant :

- Mise à jour en temps réel des événements et inscriptions avec alertes pour les capacités atteintes.
- Gestion simplifiée des événements via une interface administrateur.
- Inscription en un clic pour les utilisateurs, avec confirmation immédiate.
- Exportation PDF des listes de participants, formatées avec des en-têtes et tableaux.
- Interface responsive compatible avec tous les appareils.
- Sécurité renforcée avec authentification, hachage des mots de passe (BCrypt) et protection contre XSS/CSRF.

Cette solution améliore l'efficacité, réduit les erreurs et répond aux besoins des organisateurs et participants.

2.3 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet, mettant en évidence les enjeux de la gestion des événements. Nous avons décrit les objectifs et la solution proposée. Le chapitre suivant analysera les besoins fonctionnels et techniques.

3 Chapitre 2 : Analyse et Conception

Chapitre 2 : Analyse et Conception

3.1 Introduction

Ce chapitre identifie les acteurs, les besoins et modélise la solution via UML, en se concentrant sur les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences.

3.2 Identification des Acteurs

- **Administrateur** : Gère les événements (création, modification, suppression) et consulte les inscriptions.
- **Utilisateur** : Consulte les événements disponibles et s'inscrit.

3.3 Besoins Fonctionnels

- Authentification sécurisée avec rôles (administrateur, utilisateur).
- Gestion des événements : création, lecture, mise à jour, suppression (CRUD).
- Inscription aux événements avec validation de la capacité.
- Exportation des listes de participants en PDF.

3.4 Besoins Non Fonctionnels

- Interface responsive compatible avec mobile, tablette et PC.
- Sécurité : hachage des mots de passe (BCrypt), protection contre XSS et CSRF.
- Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes.
- Maintenabilité : code modulaire et documenté.

3.5 Backlog Produit

ID	User Story	Priorité
US01	En tant qu'utilisateur, je veux authentifier pour accéder à l'application.	Haute
US02	En tant qu'admin, je veux gérer les événements.	Haute
US03	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les événements pour choisir.	Haute
US04	En tant qu'utilisateur, je veux participer a un événement.	Haute
US05	En tant qu'admin, je veux exporter la liste des inscrits en PDF.	Moyenne

TABLE 1 – Backlog du produit

3.6 Conception

3.6.1 Organisation du Projet

- **Équipe** : Scrum Master/Product Owner (Hassan Lazrag), Développeurs (Ahmed Belkahla, Cherni Fraj).
- **Méthodologie** : SCRUM avec sprints d'une semaine, incluant planification, daily stand-ups, revues et rétrospectives.

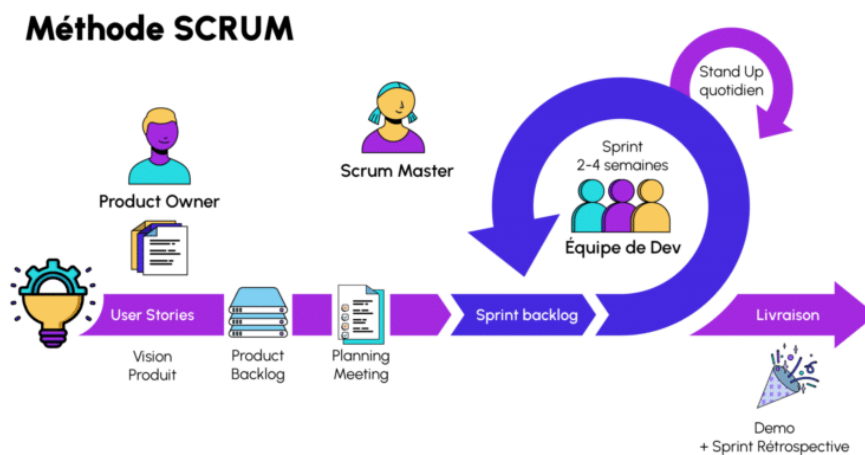


FIGURE 2 – Méthodologie SCRUM

3.6.2 Environnement Matériel

Caractéristique	Ordinateur 1	Ordinateur 2
Propriétaire	Ahmed Belkahla	Cherni Fraj
Processeur	Intel i7 11th Gen	Intel i7 11th Gen
RAM	16 Go	8 Go
Disque dur	512 Go SSD	512 Go SSD
Système	Windows 11	Windows 10

TABLE 2 – Environnement matériel

3.6.3 Environnement Logiciel

- **IntelliJ IDEA** : IDE pour le développement Java.
- **PostgreSQL** : SGBD pour la persistance des données.
- **Spring Boot** : Framework pour le backend.
- **Thymeleaf** : Moteur de templates pour les interfaces.
- **Bootstrap 5** : Framework CSS pour le design responsive.

- **Trello** : Outil de gestion des tâches SCRUM.
- **StarUML** : Logiciel de modélisation UML.



FIGURE 3 – Logo PostgreSQL



FIGURE 4 – Logo Spring Boot



FIGURE 5 – Logo thymeleaf

3.6.4 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions entre les acteurs et le système, mettant en évidence les fonctionnalités principales comme la gestion des événements et les inscriptions.

3.6.5 Description Textuelle

Pour chaque cas d'utilisation majeur, une description détaillée est fournie, incluant les préconditions, postconditions, scénarios nominaux et alternatifs.

3.6.6 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes définit la structure statique du système, incluant les entités principales (Utilisateur, Événement, Inscription) et leurs relations.



FIGURE 6 – Logo Draw.io

Cas d'utilisation	S'inscrire à un événement
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	Utilisateur connecté, événement disponible avec places libres
Post-condition	Inscription confirmée et enregistrée dans le système
Scénario nominal	1. L'utilisateur consulte la liste des événements. 2. Il sélectionne un événement. 3. Il clique sur « S'inscrire ». 4. Le système vérifie la capacité de l'événement. 5. L'inscription est enregistrée et une confirmation est affichée.
Scénario alternatif	A1. Capacité dépassée : un message d'erreur est affiché. A2. Utilisateur déjà inscrit : un message d'erreur est affiché.

TABLE 3 – Description textuelle : S'inscrire à un événement

3.6.7 Diagramme de Séquences

Les diagrammes de séquences modélisent les interactions dynamiques pour l'authentification et l'inscription, montrant les échanges entre les composants du système.

Le diagramme ci-dessus illustre le processus d'authentification, où l'utilisateur soumet ses identifiants, vérifiés par Spring Security avant d'accorder l'accès.

Ce diagramme détaille l'inscription à un événement, incluant la vérification de la capacité et l'enregistrement dans PostgreSQL.

3.7 Risques et Contraintes

3.8 Conclusion

Ce chapitre a défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et modélisé la solution avec des diagrammes UML essentiels. Le chapitre suivant présente la

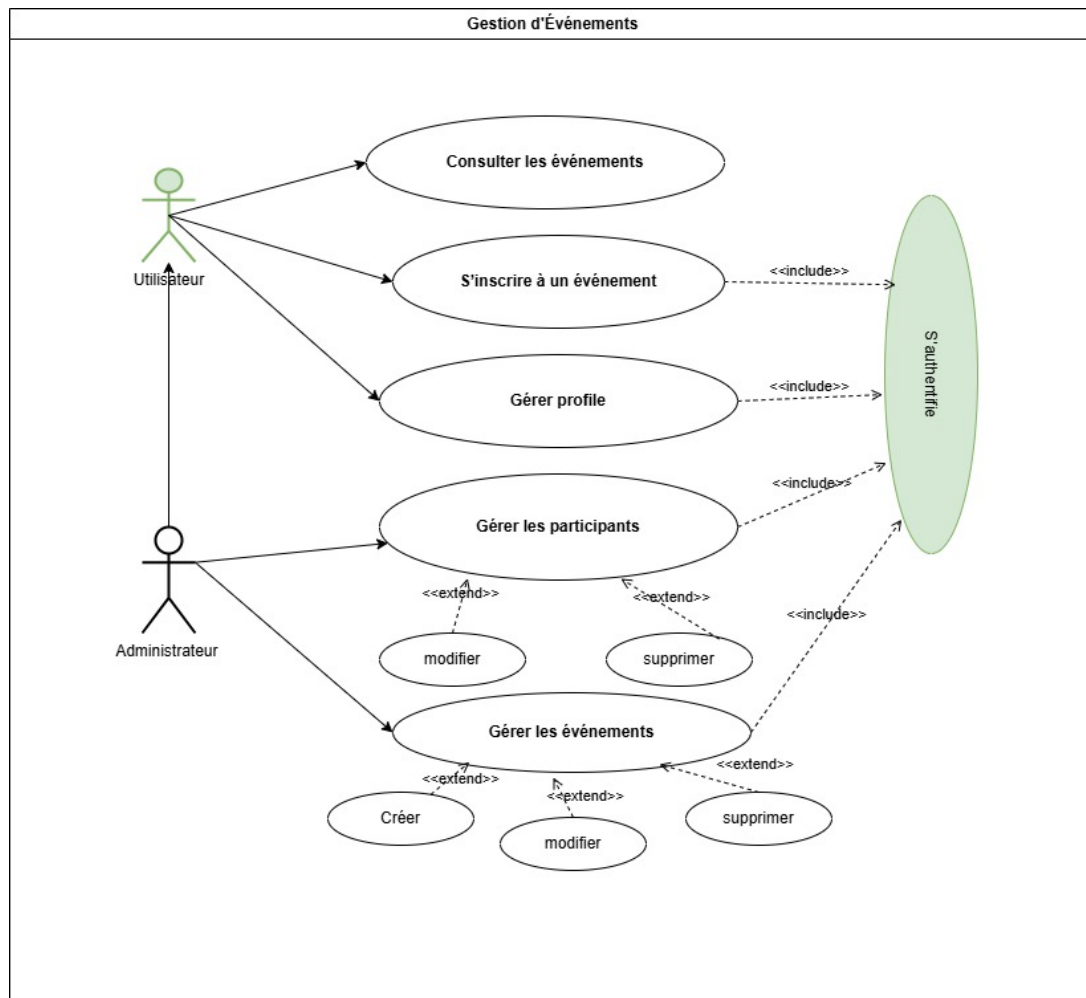


FIGURE 7 – Diagramme de cas d'utilisation

réalisation des sprints.

Cas d'utilisation	Créer un événement
Acteur	Administrateur
Pré-condition	Administrateur connecté
Post-condition	Événement créé et disponible pour inscription
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au formulaire de création. 2. Il remplit les champs (titre, date, lieu, capacité). 3. Il clique sur « Créer ». 4. Le système valide les données et enregistre l'événement. 5. Une confirmation est affichée.
Scénario alternatif	A1. Données invalides (e.g., date passée) : un message d'erreur est affiché.

TABLE 4 – Description textuelle : Créer un événement

Risque	Impact	Mitigation
Retard de livraison	Projet incomplet	Planification SCRUM rigoureuse, suivi via Trello.
Vulnérabilités	Données compromises	Tests de sécurité, validation des entrées.
Performance lente	Mauvaise expérience utilisateur	Optimisation des requêtes SQL, caching.

TABLE 5 – Analyse des risques

4 Chapitre 3 : Réalisation

Chapitre 3 : Réalisation

4.1 Introduction

Ce chapitre détaille les deux sprints, les interfaces développées, les mesures de sécurité, les tests effectués et les performances de l'application.

4.2 Sprint 1 : Authentification et Gestion des Événements

4.2.1 Objectif

Implémenter un système d'authentification sécurisé et les fonctionnalités CRUD pour les événements.

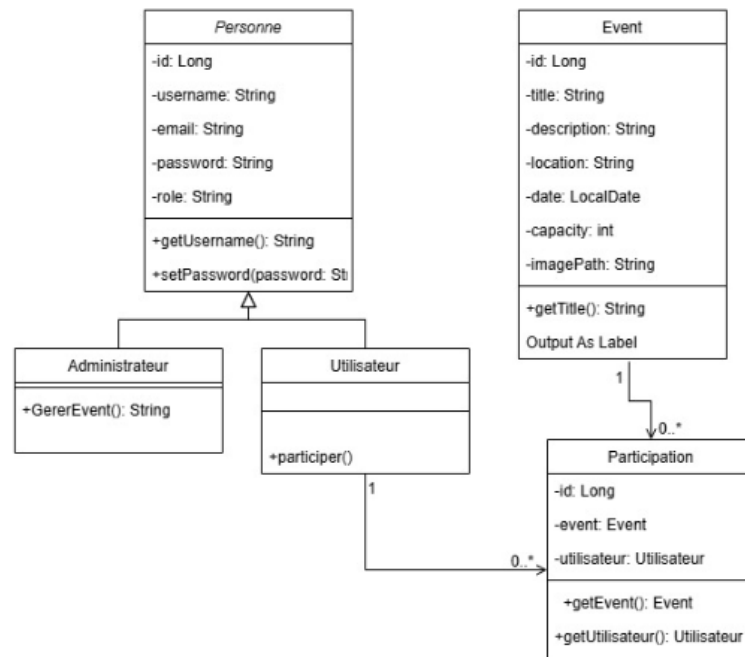


FIGURE 8 – Diagramme de classes

4.2.2 Backlog du Sprint

ID	Tâche	Estimation (Jours)
T01	Configurer Spring Security pour l'authentification	2
T02	Développer l'interface de connexion/inscription	1
T03	Implémenter le CRUD des événements	3
T04	Effectuer des tests fonctionnels	1

TABLE 6 – Backlog du Sprint 1

4.2.3 Technologies Utilisées

- **Spring Security** : Gestion des rôles (ADMIN, USER) et hachage des mots de passe avec BCrypt.
- **Thymeleaf** : Interfaces dynamiques pour la connexion et la gestion des événements.
- **PostgreSQL** : Stockage des utilisateurs et événements.

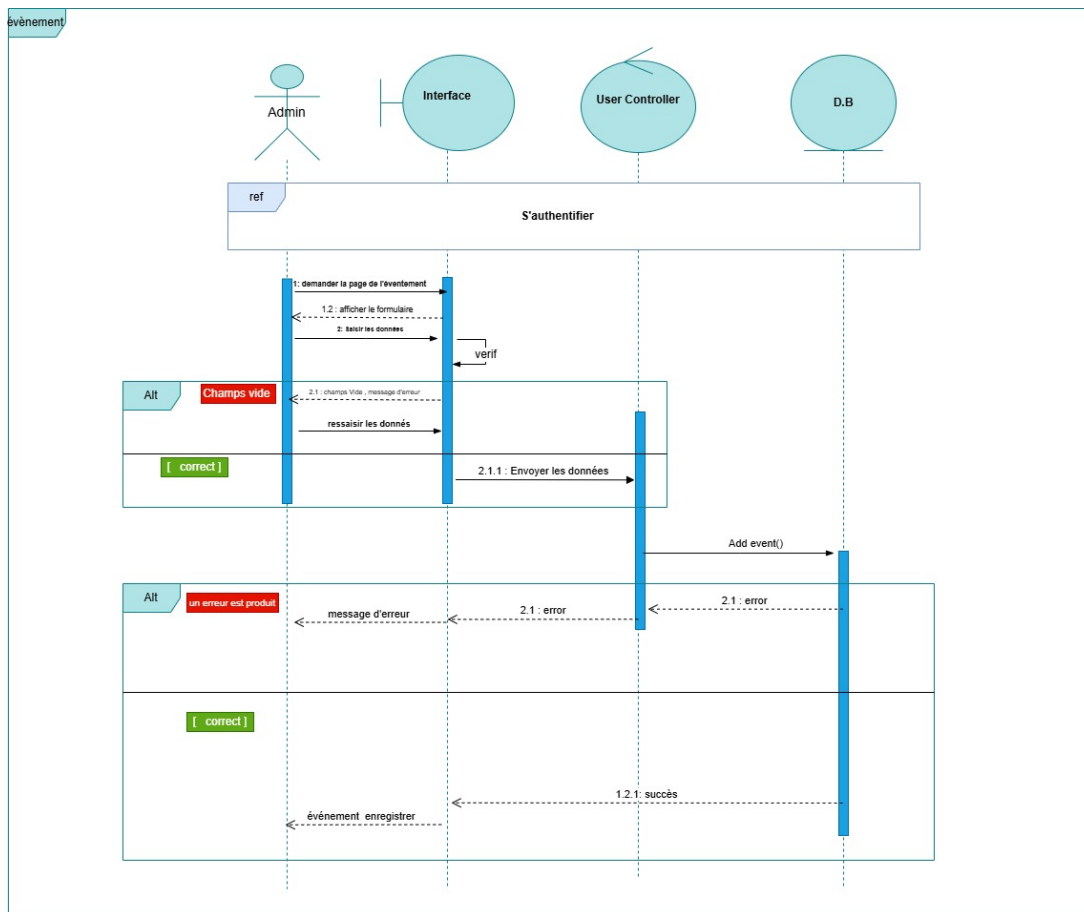


FIGURE 9 – Diagramme de séquence : ajout événements

4.2.4 Implementation Détails

- **Authentification** : Configuration de Spring Security avec un ‘UserDetailsService’ personnalisé pour charger les utilisateurs depuis PostgreSQL. Les mots de passe sont hachés avec BCrypt.
- **CRUD Événements** : Création d’un ‘EventController’ avec des endpoints REST mappés aux templates Thymeleaf pour la gestion des événements. Les données sont persistées via JPA/Hibernate.

4.2.5 Challenges Techniques

- Configuration des filtres de Spring Security pour gérer les redirections basées sur les rôles.
- Validation des formulaires pour assurer des données cohérentes (e.g., dates futures pour les événements).

4.2.6 Réalisation

L’interface de connexion utilise un formulaire sécurisé avec validation client et serveur, affichant des messages d’erreur en cas d’identifiants incorrects.

Le profil utilisateur permet de consulter et modifier les informations personnelles, avec un design responsive grâce à Bootstrap 5.

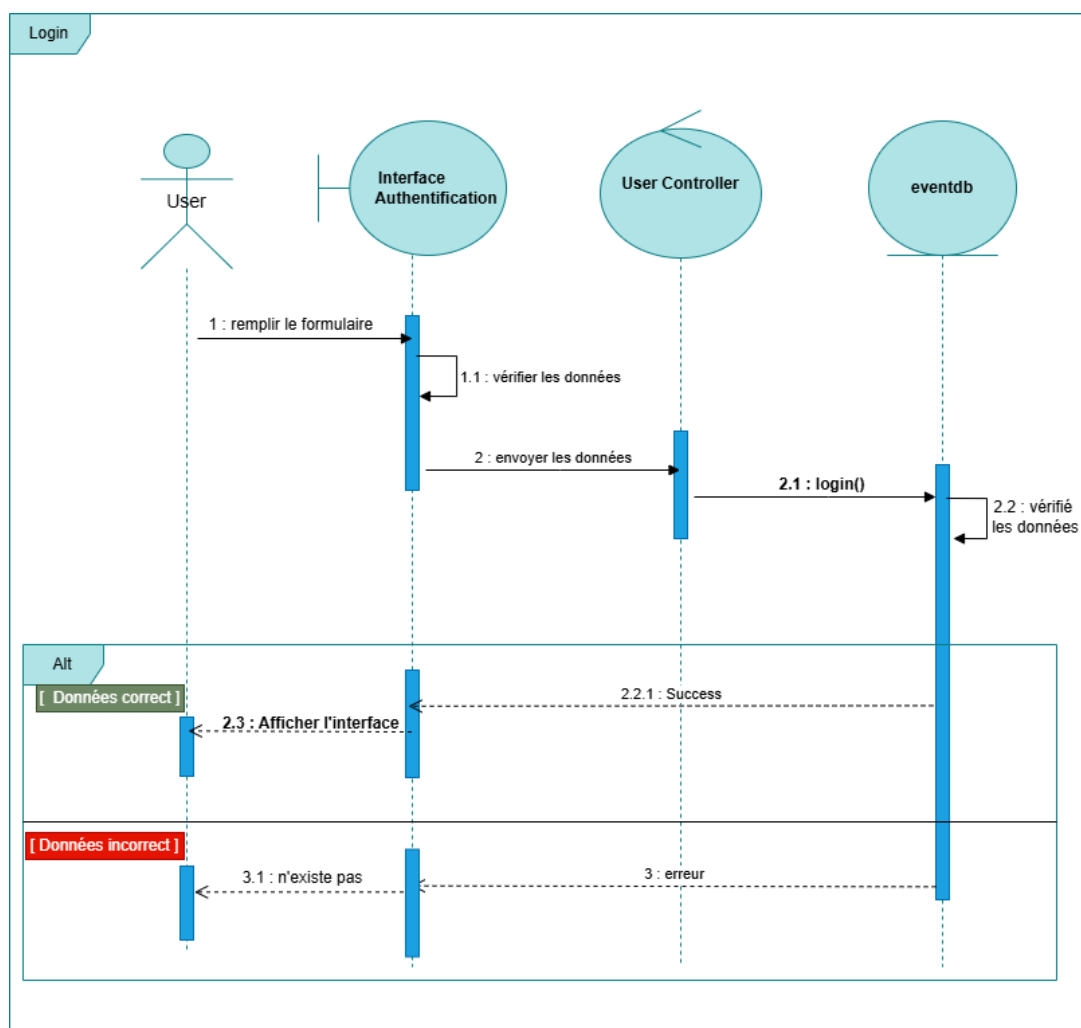


FIGURE 10 – Diagramme de séquence : login

Le formulaire de création inclut des champs pour le titre, la date, le lieu et la capacité, avec validation pour éviter les erreurs.

La liste des événements affiche les détails dans un tableau filtrable, avec des boutons pour modifier ou supprimer.

La page de détails présente les informations complètes de l'événement, incluant une description et un bouton d'inscription pour les utilisateurs.

4.2.7 Revue

Les fonctionnalités ont été validées par M. Hassan Lazrag lors de la revue du sprint.

4.3 Sprint 2 : Inscriptions et Exportation PDF

4.3.1 Objectif

Permettre aux utilisateurs de s'inscrire aux événements et aux administrateurs d'exporter les listes de participants en PDF.

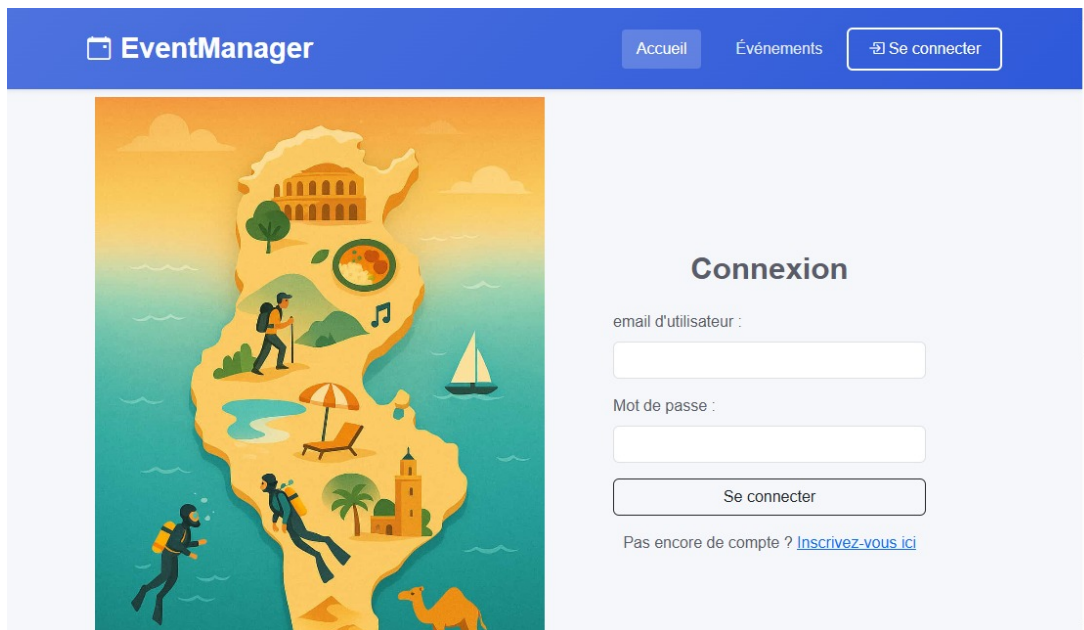


FIGURE 11 – Interface de connexion avec champs email et mot de passe

4.3.2 Backlog du Sprint

ID	Tâche	Estimation (Jours)
T05	Développer le formulaire d'inscription	2
T06	Implémenter l'exportation PDF avec iText	2
T07	Effectuer des tests fonctionnels	1

TABLE 7 – Backlog du Sprint 2

4.3.3 Technologies Utilisées

- **iText** : Génération de fichiers PDF structurés.
- **Thymeleaf** : Formulaire d'inscription responsive.
- **PostgreSQL** : Stockage des inscriptions.

4.3.4 Implementation Détails

- **Inscriptions** : Un 'RegistrationController' gère les soumissions de formulaires, vérifiant la capacité et évitant les doublons via une clé unique dans la table 'registrations'.
- **Export PDF** : Utilisation d'iText pour générer des PDF avec un en-tête (titre de l'événement, date) et un tableau listant les participants (nom, email).

4.3.5 Challenges Techniques

- Formatage des PDF pour inclure des en-têtes et des tableaux alignés.
- Gestion des inscriptions concurrentes pour éviter les surbookings.

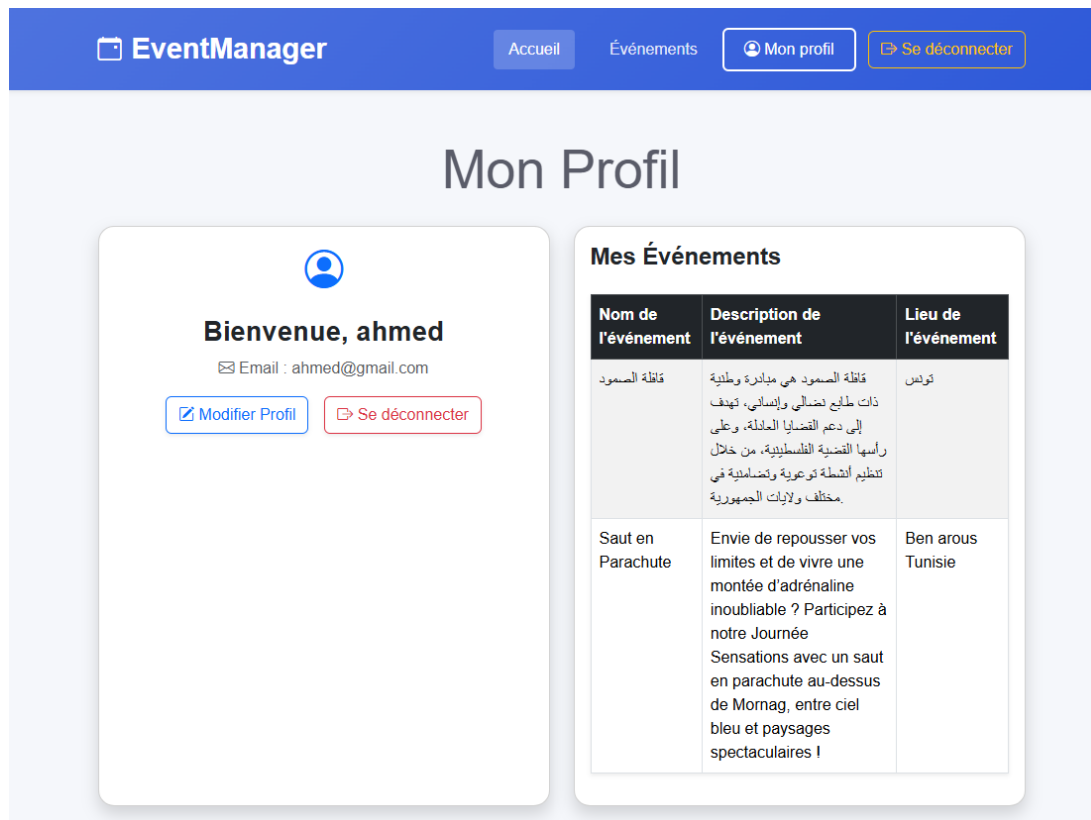


FIGURE 12 – Profil utilisateur avec informations personnelles

4.3.6 Réalisation

La liste des participants inclut un bouton « Exporter en PDF », générant un document structuré téléchargeable.

4.3.7 Revue

Les fonctionnalités ont été livrées avec succès et validées.

4.4 Mesures de Sécurité

Mesure	Description
BCrypt	Hachage des mots de passe pour protéger les identifiants.
XSS Protection	Sanitisation des entrées utilisateur via Thymeleaf.
CSRF Protection	Jetons CSRF générés par Spring Security pour sécuriser les formulaires.

TABLE 8 – Mesures de sécurité

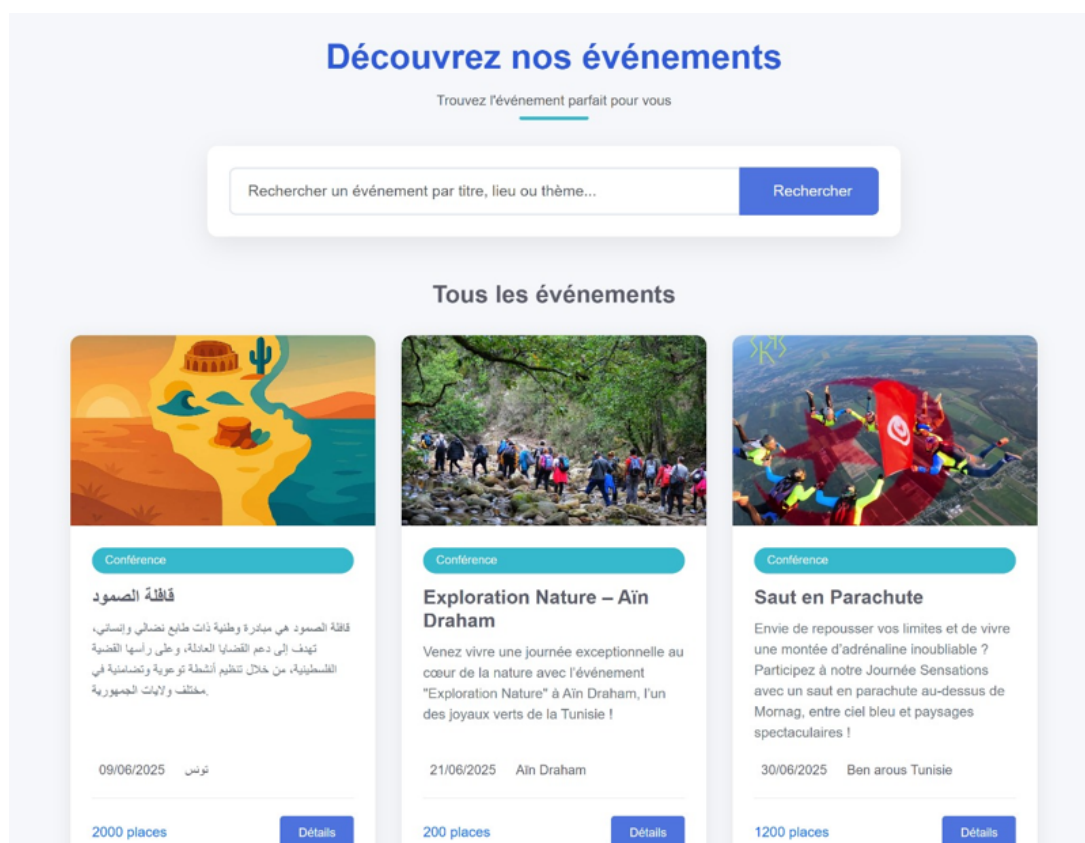


FIGURE 13 – Liste des événements

Erreur	Gestion
Identifiants incorrects	Affichage d'un message d'erreur sur la page de connexion.
Capacité dépassée	Notification utilisateur avec suggestion d'autres événements.
Données invalides	Validation côté serveur avec messages d'erreur spécifiques.

TABLE 9 – Gestion des erreurs

4.4.1 Gestion des Erreurs

4.5 Tests

4.5.1 Tests Unitaires

Des tests JUnit ont été effectués pour valider les services backend.

4.5.2 Tests Fonctionnels

Les interfaces ont été testées manuellement sur Chrome, Firefox et Edge.

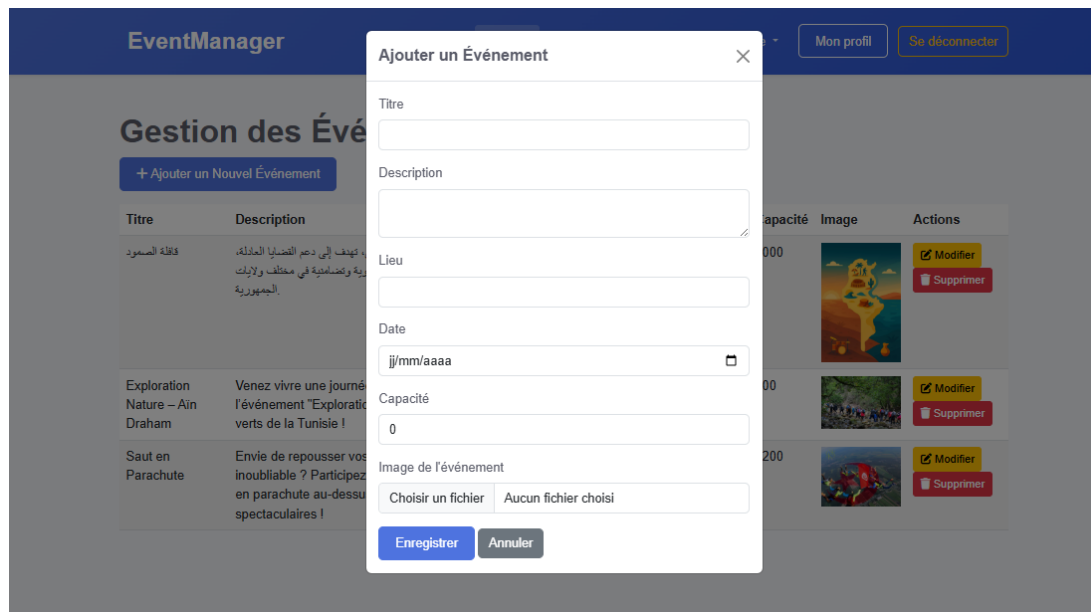


FIGURE 14 – Création d'un événement

Test	Description	Résultat
T01	Vérifier la création d'un événement	Succès
T02	Vérifier l'inscription d'un utilisateur	Succès
T03	Vérifier la génération du PDF	Succès
T04	Vérifier la validation des formulaires	Succès

TABLE 10 – Tests unitaires

4.6 Performance

4.7 Rétrospective

4.8 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation des sprints, livrant une application fonctionnelle, sécurisée et performante.

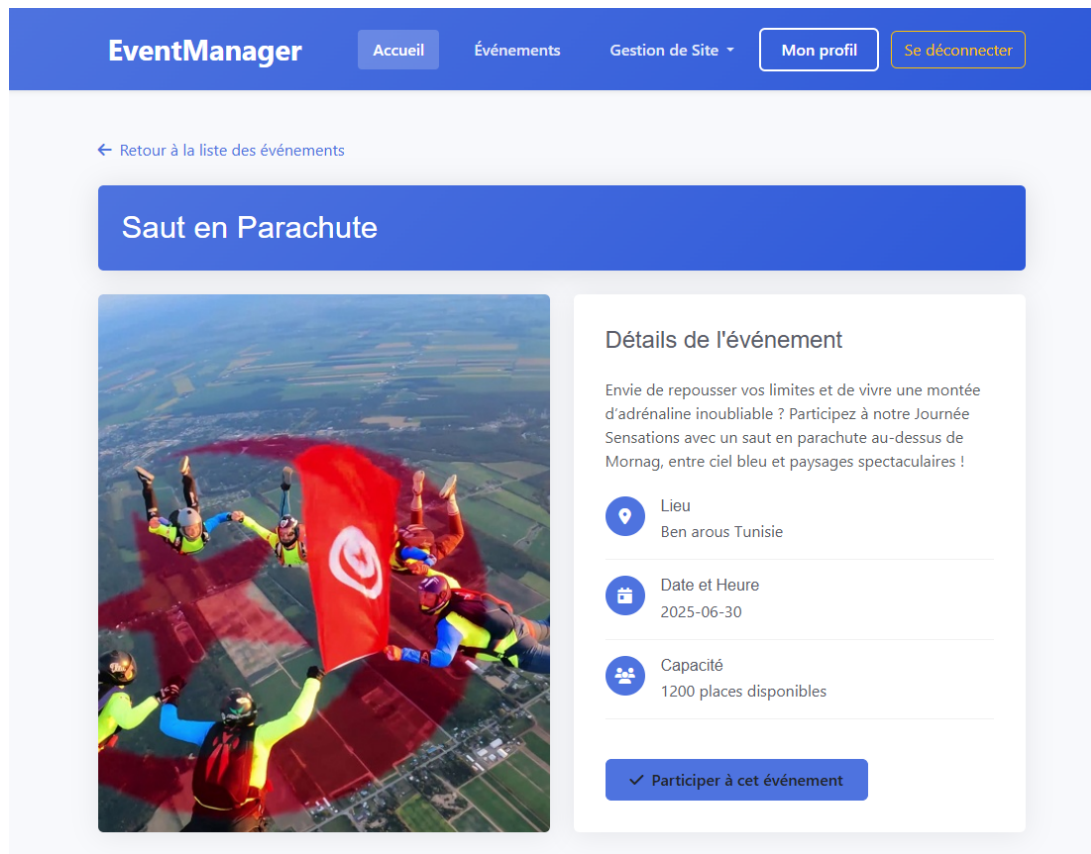


FIGURE 15 – Page de détails d'un événement avec description

Test	Description	Résultat
TF01	Connexion avec identifiants valides	Succès
TF02	Création d'un événement par un admin	Succès
TF03	Inscription à un événement	Succès
TF04	Exportation PDF des participants	Succès
TF05	Navigation responsive sur mobile	Succès

TABLE 11 – Tests fonctionnels

5 Chapitre 4 : Conclusion Générale

Chapitre 4 : Conclusion Générale

5.1 Conclusion

Ce projet a livré une application web robuste pour la gestion des événements, répondant aux besoins des organisateurs et participants. L'utilisation de SCRUM, Spring Boot, Thymeleaf et PostgreSQL a permis de développer une solution moderne et évolutive.

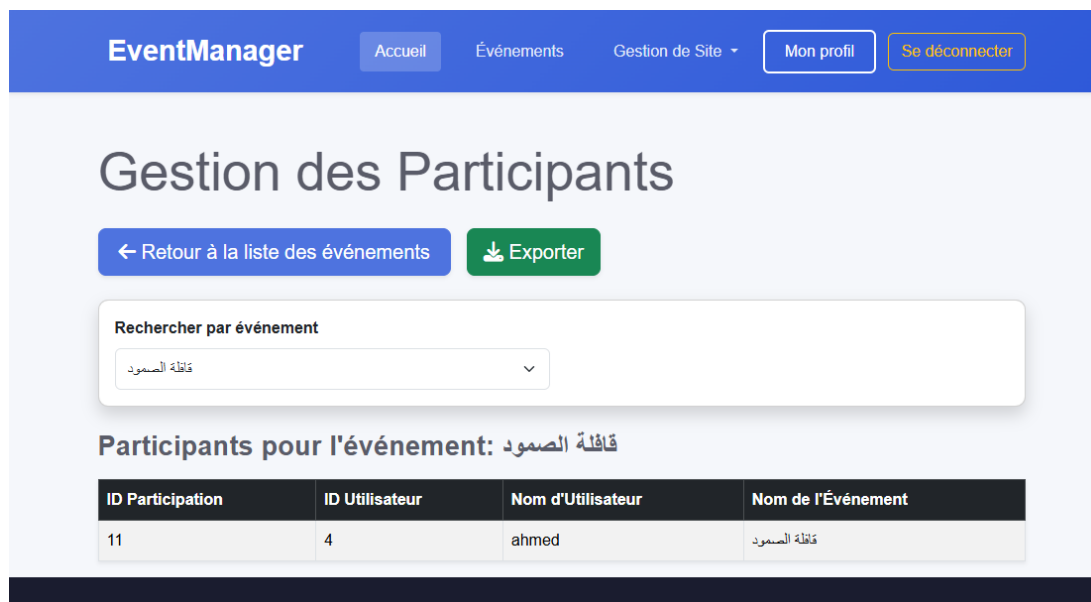


FIGURE 16 – Liste des participants avec bouton d'export PDF

Fonctionnalité	Temps de réponse (ms)	Objectif
Connexion	500	< 1000
Liste des événements	300	< 500
Inscription	400	< 600
Export PDF	800	< 1000

TABLE 12 – Métriques de performance

5.2 Perspectives

- Intégration de notifications par email pour les inscriptions et rappels.
- Ajout de statistiques avancées sur les inscriptions.
- Développement d'une application mobile pour iOS et Android.
- Support des paiements en ligne pour les événements payants.

Ce qui a fonctionné	Ce qui peut être amélioré
Collaboration efficace via Trello.	Planification des tests unitaires plus tôt.
Interfaces responsives et intuitives.	Documentation des endpoints API.
Gestion agile avec SCRUM.	Optimisation des requêtes SQL pour les listes.

TABLE 13 – Rétrospective des sprints

6 Webographie

Webographie

- <https://spring.io/projects/spring-boot>
- <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>
- <https://www.postgresql.org/docs>
- <https://getbootstrap.com/docs/5.0>
- <https://itextpdf.com>

7 Bibliographie

Bibliographie

- Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering : A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering*. Pearson.